# Camille Billouard

Docteur en IA | Vision 3D & rendu neuronal

Paris | Site personnel | GitHub | Google Scholar

## Profil

Chercheur en IA spécialisé dans la reconstruction 3D neuronale à partir d'images satellites, à l'échelle d'une ville. Je transforme des prototypes de recherche en pipelines rapides et à mémoire bornée (PyTorch, CUDA, HPC), en appuyant mes choix d'ingénierie sur la théorie et la mesure.

## Compétences techniques

**Programmation** : Python, C++, CUDA, SQL, Java, Bash

**ML & vision 3D** : PyTorch, NeRF (nerfstudio), Gaussian Splatting (LichtFeld Studio)

**Géospatial** : xDEM, LiDAR HD, Pléiades Neo

**Outils** : Git, Linux, SLURM / HPC

**Langues** : français (langue maternelle), anglais (courant, oral et écrit)

## Expérience

**Doctorant** — oct. 2023 – oct. 2026
*CNES (Centre national d'études spatiales) & LASTIG, IGN* — *Paris*

- Conception de **SAT-NGP** : entraînement NeRF satellite **86 à 200 fois plus rapide** (de 10–20 h à 4–14 min), erreur d'altitude à 0,19 m de l'état de l'art ; devenu une référence pour l'observation de la Terre 3D efficace.
- Conception de **Snake-NeRF** : tuilage out-of-core reconstruisant **52 km²** d'images Pléiades Neo (442 tuiles) **sur un seul GPU grand public de 16 Go**, mémoire de pointe bornée (à 1 % de la prédiction analytique), mémoire hôte divisée par 5, temps quasi linéaire.
- Formalisation de la scalabilité du rendu neuronal (temps linéaire, mémoire bornée, qualité préservée) et conception d'un **pipeline entièrement scalable** sur données satellites réelles.
- Développement de noyaux CUDA / C++ intégrés à PyTorch pour accélérer l'ensemble du pipeline de rendu neuronal (génération de rayons RPC, rendu volumique segmenté, tri des rayons).

**Stage de recherche** — avr. 2023 – oct. 2023
*CNES (Centre national d'études spatiales)* — *Toulouse*

- Reconstruction 3D par NeRF à partir d'images satellites multi-dates.

**Stage de recherche** — mai 2022 – juil. 2022
*IRIT (Institut de recherche en informatique de Toulouse)* — *Toulouse*

- Super-résolution 3D rapide pour l'imagerie dentaire CBCT à petit champ.

**Stage développement** — avr. 2021 – août 2021
*CGI* — *Bordeaux*

- Traitements batch Java / Spring pour la dématérialisation de processus bancaires (Oracle SQL, GitLab, Sonar).

## Encadrement

Co-encadrement de deux stages de recherche pendant la thèse : **segmentation sémantique par NeRF** (C. Herbin) et **reconstruction 3D à partir de séquences vidéo CO3D** (K. Specogna), ce dernier publié dans la RFPT en 2026.

## Publications & communications

**C. Billouard**, D. Derksen, A. Constantin, B. Vallet. *Tile and Slide: A New Framework for Scaling NeRF from Local to Global 3D Earth Observation.* ICCV Workshops, Hawaï, 2025. arXiv:2507.01631

**C. Billouard**, D. Derksen, E. Sarrazin, B. Vallet. *SAT-NGP: Unleashing Neural Graphics Primitives for Fast Relightable Transient-Free 3D Reconstruction from Satellite Imagery.* IGARSS, Athènes, 2024. doi

K. Specogna, **C. Billouard**, et al. *Applications des champs de radiance neuronaux au mode vidéo de CO3D.* Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection (RFPT), 2026.

**Présentations orales** : ICCV (Hawaï, 2025), IGARSS (Athènes, 2024), ESA Living Planet Symposium, ORASIS, SFPT, Meet'Up ML (Nantes).

## Formation

**Doctorat en intelligence artificielle** — 2023 – 2026
*Université Gustave Eiffel, CNES, LASTIG, IGN* — *Paris*

**Master parcours Intelligence artificielle : fondements et applications (IAFA)** — 2021 – 2023
*Université de Toulouse* — *Toulouse*

**Licence Informatique, parcours recherche** — 2021
*Université de Lille* — *Lille*

**Licence Mathématiques & informatique** — 2020
*Université de Bordeaux* — *Bordeaux*